

Hướng dẫn Bài tập lớn: Phát triển Game Tower Defense với Chai3D

Tài liệu này cung cấp các thông số kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cho bài tập xây dựng trò chơi Tower Defense ứng dụng thư viện Chai3D và thiết bị phản hồi xúc giác.

1. Mô tả Game

Thành phần	Chi tiết mô tả
Mục tiêu	Người chơi phải sử dụng thiết bị haptic để đặt các tháp phòng thủ (towers) dọc theo đường đi để ngăn chặn các làn sóng kẻ thù (creeps) tiến về phía căn cứ.
Đầu vào (.obj)	Sử dụng các file định dạng .obj để nạp mô hình 3D cho: Bản đồ địa hình, các loại tháp, quân địch, và hiệu ứng projectile.
Cơ chế chơi	Người chơi điều khiển con trỏ haptic (tool) để tương tác vật lý với menu hoặc mặt đất để xây tháp. Cảm nhận lực phản hồi khi chạm vào vật thể hoặc khi tháp bị tấn công.

2. Bảng cơ chế game (Game Mechanics & Design)

Hạng mục	Chi tiết triển khai
Game Setup	Khởi tạo <code>cWorld</code> , <code>cCamera</code> , và <code>cDirectionalLight</code> . Nạp địa hình từ file <code>.obj</code> (hoặc mặt phẳng xác định trước) và thiết lập vùng giới hạn (Bounding Box) cho khu vực chơi.
Input/Control	Sử dụng <code>cHapticDeviceHandler</code> để kết nối thiết bị. Ánh xạ vị trí thiết bị vào không gian ảo. Nút bấm trên tay cầm dùng để xác nhận vị trí đặt tháp.
Projectile	Các tháp tự động phát hiện mục tiêu trong tầm bắn. Projectile được tạo ra theo hướng mục tiêu, di chuyển dựa trên vector vận tốc và biến mất khi va chạm.
Collision Detection	Sử dụng thuật toán <code>AABB</code> hoặc <code>Bounding Sphere</code> cho projectile và kẻ thù. Sử dụng cơ chế <code>computeInteraction</code> của Chai3D cho phản hồi xúc giác.
Game Physics	Mô phỏng chuyển động của kẻ thù theo các điểm mốc (waypoints). Áp dụng ma sát và độ cứng (stiffness) cho bề mặt địa hình để tạo cảm giác chân thực.

3. Bảng hạng mục chấm điểm

Tiêu chí chấm điểm	Trọng số	Mô tả yêu cầu
Mechanics	30%	Game hoạt động đúng logic Tower Defense (đặt tháp, bắn địch, mất máu).
Design	20%	Tính thẩm mỹ của mô hình 3D, bố cục bản đồ và giao diện trực quan.
Creative Feature	20%	Các tính năng bổ sung: Nhiều loại tháp, kỹ năng đặc biệt, hoặc hiệu ứng âm thanh.
Collision Performance	20%	Thuật toán va chạm tối ưu, không gây giật lag khi có nhiều đối tượng cùng lúc.
User Experience (UX)	10%	Cảm giác lực chân thực, điều khiển mượt mà và dễ làm quen.

4. Các chỉ số đo đạc (Metrics)

Technical Metrics (Chỉ số kỹ thuật)

- Collision Latency:** Thời gian trễ từ khi va chạm xảy ra đến khi phản hồi lực được tính toán (yêu cầu < 1ms cho vòng lặp haptic).
- FPS (Frames Per Second):** Tốc độ khung hình hiển thị đồ họa (mục tiêu ổn định ở 60 FPS).
- Haptic Frequency:** Tần số cập nhật vòng lặp haptic (mục tiêu đạt 1000Hz để đảm bảo độ ổn định của lực).

UX Metrics (Chỉ số trải nghiệm)

- **Response Time:** Thời gian phản hồi của hệ thống khi người chơi thực hiện thao tác đặt tháp.
- **Accuracy:** Độ chính xác của việc ánh xạ từ vị trí thiết bị thực tế vào không gian 3D của game.
- **Fidelity:** Độ trung thực của cảm giác chạm (ví dụ: cảm giác cứng khi chạm vào đá, cảm giác nhám khi chạm vào mặt đất).

5. Gợi ý triển khai code với haptics (Optional - điều khiển turret với virtual haptic device)

Để bắt đầu, sinh viên có thể tham khảo cấu trúc mã nguồn sau trong hàm `updateHaptics`:

1. Cập nhật vị trí công cụ:

```
tool->updatePose();
```

2. Tính toán tương tác vật lý:

```
tool->computeInteractionForces();
```

3. Xử lý va chạm Projectile:

None

```
for (auto projectile : projectiles) {  
    if (projectile->checkCollision(enemy)) {  
        enemy->reduceHealth(damage);  
        projectile->destroy();  
    }  
}
```

Truyền lực phản hồi về thiết bị:

```
tool->applyForces();
```

Lưu ý: Luôn tách biệt vòng lặp Đồ họa (Graphics Loop) và vòng lặp Xúc giác (Haptic Loop) vào các luồng (thread) riêng biệt để đảm bảo hiệu năng và an toàn cho thiết bị.

Gợi ý triển khai code (Dựa trên cấu trúc Chai3D)

Load model: Sử dụng `cMesh` để load `.obj` cho turret và kẻ địch.

Collision: Sử dụng cCollisionAABB hoặc cCollisionSpheres (nếu kẻ địch có hình dạng tròn/cầu) để tối ưu hóa hiệu năng thay vì cCollisionBrute.

Vòng lặp haptic: Cần tách biệt rõ ràng giữa Graphics Thread và Haptics Thread theo tài liệu để đảm bảo game không bị "treo" khi xử lý va chạm.

